

[별표 1] 표지 색채(제51조 관련)

1. 개 론

혼돈의 가능성이 없도록 색의 상세규정을 설정하는 것은 불가능하다. 상당히 확실한 인식을 위하여, 눈의 조도가 지각의 경계 이상으로 좋아야 하는 것, 색이 선택적인 대기 감쇠에 의하여 크게 변화하지 않는 것과 관측자의 색상 시력이 충분해야 하는 것이 중요하다. 또한 매우 가까운 범위에서 얻을 수 있는 것과 같이, 매우 높은 수준의 눈의 조도에서 색상 혼돈의 위험이 있다. 이러한 요소들에 충분한 유의를 하면 만족스러운 인식을 얻을 수 있다는 것은 경험상으로 나타난다.

색도는 International Commission Illumination(CIE)가 1931년 영국 캠브리지에서의 제8차 회의에서 채택한 표준 관측 및 좌표체계에 의해 표현된다.

2. 표지의 색상

주1. 아래에 주어진 표면 색상의 상세규정은 새롭게 도색된 표면에 대해서만 적용된다. 색상은 보통 시간이 흐름에 따라 변화하며 재도색이 요구된다.

주2. 표면 색상에 대한 안내는 CIE 의 문서인 Recommendations for Surface Colours for Visual Signalling Publication No. 39-2 (TC-106) 1983에 포함되어 있다.

가. 일반색상의 색도 및 휘도요소의 색상은 다음의 표준 조건 하에서 결정되어야 한다.

- 1) 조도의 각도 : 45° ;
- 2) 관측 방향 : 표면에 직각; 그리고
- 3) 광원 : CIE 표준 광원 D65.

나. 표준 조건 아래에서 결정된 표지의 일반 색상의 색도 및 휘도 요소는 다음의 범위에 있어야 한다.

CIE 등식<그림 1> :

1) 적색

$$\text{자색 범위} \quad y = 0.345 - 0.051x$$

$$\text{백색 범위} \quad y = 0.910 - x$$

$$\text{오렌지색범위} \quad y = 0.314 + 0.047x$$

$$\text{휘도 요소} \quad \beta = 0.07(\text{mm})$$

2) 오렌지색

$$\text{적색 범위} \quad y = 0.285 + 0.100x$$

$$\text{백색 범위} \quad y = 0.940 - x$$

황색 범위 $y = 0.250 + 0.220x$

회도 요소 $\beta = 0.20(\text{nm})$

3) 황색

오렌지색범위 $y = 0.108 + 0.707x$

백색 범위 $y = 0.910 - x$

녹색 범위 $y = 1.35x - 0.093$

회도 요소 $\beta = 0.45(\text{nm})$

4) 백색

자색 범위 $y = 0.010 + x$

청색 범위 $y = 0.610 - x$

녹색 범위 $y = 0.030 + x$

황색 범위 $y = 0.710 - x$

회도 요소 $\beta = 0.75(\text{nm})$

5) 흑색

자색 범위 $y = x - 0.030$

청색 범위 $y = 0.570 - x$

녹색 범위 $y = 0.050 + x$

황색 범위 $y = 0.740 - x$

회도 요소 $\beta = 0.03(\text{nm})$

6) 황색을 띤 녹색

녹색 범위 $y = 1.317x + 0.4$

백색 범위 $y = 0.910 - x$

황색 범위 $y = 0.867x + 0.4$

7) 녹색

황색 범위 $x = 0.313$

백색 범위 $y = 0.243 + 0.670x$

청색 범위 $y = 0.493 - 0.524x$

회도 요소 $\beta = 0.10(\text{nm})$

주) 표면 적색 및 표면 오렌지색 사이의 작은 간격은 개별적으로 보는 경우 이들 색상의 구별을 보증하기에 충분하지 않다.

다. 표지의 역-반사 재료 색상의 색도 및 회도 요소는 표준 조건 하에서 결정된 경우 다음의 범위 이내에 있어야 한다.

CIE 등식<그림 2> :

1) 적색

자색 범위 $y = 0.345 - 0.051x$
백색 범위 $y = 0.910 - x$
오렌지색범위 $y = 0.314 + 0.047x$
휘도 요소 $\beta = 0.03(\text{nm})$

2) 오렌지색

적색 범위 $y = 0.265 + 0.205x$
백색 범위 $y = 0.910 - x$
황색 범위 $y = 0.207 + 0.390x$
휘도 요소 $\beta = 0.14(\text{nm})$

3) 황색

오렌지색범위 $y = 0.160 + 0.540x$
백색 범위 $y = 0.910 - x$
녹색 범위 $y = 1.35x - 0.093$

4) 백색

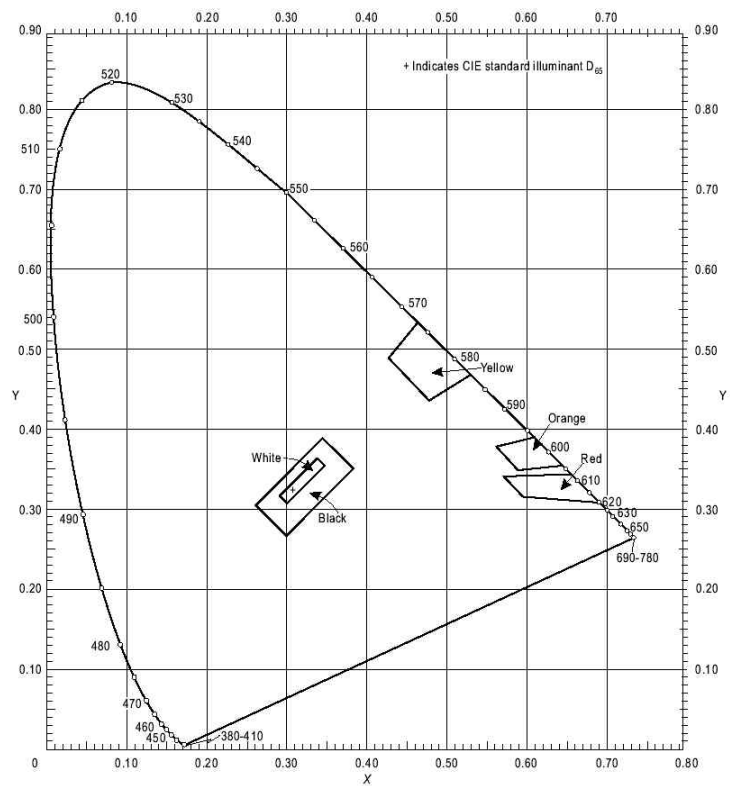
자색 범위 $y = x$
청색 범위 $y = 0.610 - x$
녹색 범위 $y = 0.040 + x$
황색 범위 $y = 0.710 - x$
휘도 요소 $\beta = 0.27(\text{nm})$

5) 청색

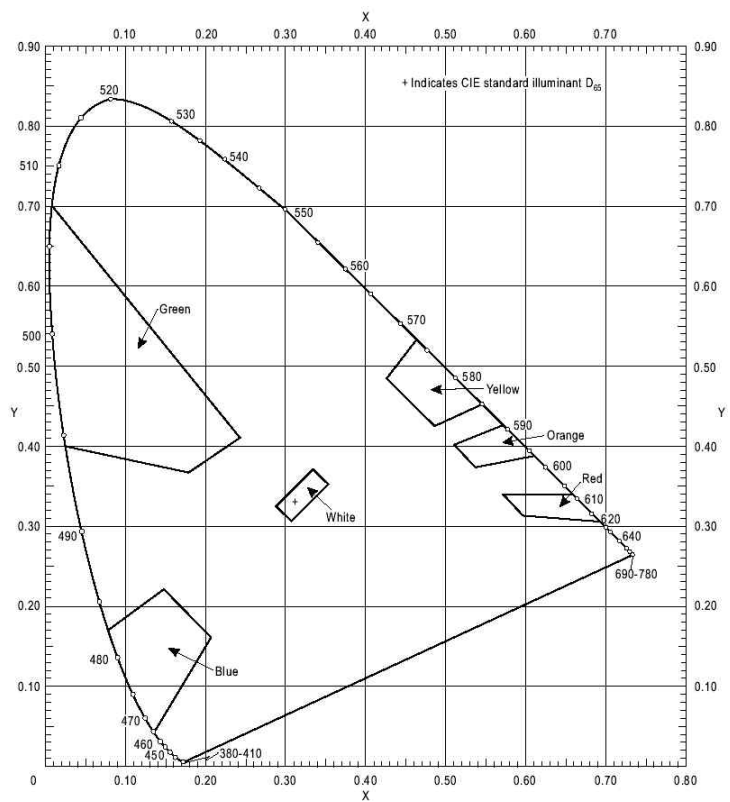
녹색 범위 $y = 0.118 + 0.675x$
백색 범위 $y = 0.370 - x$
자색 범위 $y = 1.65x - 0.187$
휘도 요소 $\beta = 0.01(\text{nm})$

6) 녹색

황색 범위 $y = 0.711 - 1.22x$
백색 범위 $y = 0.243 + 0.670x$
청색 범위 $y = 0.405 - 0.243x$
휘도 요소 $\beta = 0.03(\text{nm})$



<그림 1> 표지에 대한 일반 색채



<그림 2> 표지에 대한 역_반사 재료의 색채